

## 1. "Z1 und Z2 als Minimum"

Dein Dozent hat die Prioritäten festgelegt. Er möchte, dass du dich nicht im "Prompt-Framework" (Z4) verlierst, bevor die Basis nicht steht:

- **Z1:** Das funktionierende Skript (Eingabe: PHP-Code -> Ausgabe: PHPUnit Test).
- **Z2:** Die **Vergleichsanalyse**. Das ist der wichtigste Teil für die Benotung. Du musst beweisen, dass die KI-Tests etwas taugen.

## 2. "Füge deine Hypothesen hinzu"

Eine Hypothese ist eine wissenschaftliche Vorhersage, die du später im Projekt mit Daten belegst oder widerlegst.

- **Beispiel:** "Ich nehme an, dass die KI bei Logik-Methoden (Z1) eine Testabdeckung von 80% erreicht, während sie bei TYPO3-Glue-Code (Z2) aufgrund komplexer Mocks nur auf 40% kommt."

## 3. "Was wird besser und wie viel besser?" (Das Grössengerüst)

Er fordert **Metriken** (Zahlen). Du sollst definieren, woran du "Erfolg" misst. Hier sind konkrete Beispiele, wie du das für TYPO3 formulieren kannst:

### A. Testabdeckung (Code Coverage)

- **Hypothese:** "Durch den Einsatz des KI-Generators steigt die Line-Coverage bei bestehenden TYPO3-Extensions (ohne bisherige Tests) innerhalb von 5 Minuten von **0% auf mindestens 60%**."

### B. Qualität der Tests

Qualität ist schwer zu messen, aber du kannst es über diese Metriken versuchen:

- **Korrektness:** "Mindestens **70%** der generierten Tests sind 'Green' (ausführbar ohne manuelle Code-Korrektur)."
- **Mutation Score:** (Fortgeschritten) "Die KI-Tests erkennen **50%** der künstlich eingebauten Fehler (Mutations) im Code."
- **Zeitersparnis:** "Die Erstellung einer Test-Suite für eine Controller-Klasse dauert mit KI-Unterstützung **80% weniger Zeit** als die manuelle Erstellung (z.B. 2 Min vs. 10 Min)."

### C. Qualität des TYPO3-Backends / der Lösung

- **Bugs:** "Durch die automatisierte Generierung von Tests für DataProvider-Szenarien werden Randfälle (Edge-Cases) gefunden, die bei manuellen Tests in **20% der Fälle** übersehen worden wären."
  - **Mocking-Komplexität:** "Die KI ist in der Lage, Standard-TYPO3-Abhängigkeiten (z.B. GeneralUtility, QuerySettings) in **90% der Fälle** korrekt über das TestingFramework zu mocken."
-

## Mein Tipp für deine Überarbeitung:

Erstelle eine kleine **Tabelle** in deinem Dokument, in der du deine Hypothesen den Metriken gegenüberstellst. Das sieht professionell aus und zeigt dem Dozenten, dass du verstanden hast, wie man ein IT-Projekt evaluiert.

### Beispiel für die Tabelle:

| Metrik          | Status Quo (Manuell)     | Hypothese (KI)     | Zielwert                |
|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| Erstellungszeit | hoch (ca. 15 Min/Klasse) | sehr niedrig       | < 1 Min / Klasse        |
| Testabdeckung   | oft 0%                   | substanziell höher | > 65% Line Coverage     |
| Validität       | 100% (da manuell)        | evtl. fehlerhaft   | > 75% sofort ausführbar |

### Zusammenfassend:

Er will nicht nur sehen, dass du ein Tool baust, das "irgendwas generiert", sondern er will **bewiesene Effizienz**. Er möchte am Ende deiner Arbeit lesen: *"Meine Hypothese, dass die Testabdeckung um 60% steigt, wurde bestätigt, wobei die Qualität bei komplexen TYPO3-Mocks noch um 20% hinter manuellen Tests zurückbleibt."*